

تقرير توعوي

أضرار كبريتيد الهيدروجين

المخاطر الصحية والوقاية والاستجابة للطوارئ | H₂S

مرجع عملي مختصر للعاملين والمشرفين وأفراد المجتمع

تحذير حرج

ولا تدخل منطقة مشتببه بها لإنقاذ شخص من دون تدريب ومعدات تنفس مناسبة. الوعي والانهيأ خلال أنفاس قليلة ثم الوفاة خلال دقائق. لا تعتمد على الرائحة، قد يؤدي التعرض لتركيز مرتفع من H₂S إلى فقدان

إعداد التقرير	مبني على إرشادات OSHA وNIOSH وATSDR الرسمية
تاريخ الإصدار	سبتمبر 2026
نطاق الاستخدام	التوعية العامة؛ يجب تطبيق تشريعات وإجراءات الموقع المحلية وبيانات السلامة SDS

1. الملخص التنفيذي

أن المستويات العالية قد تعطل حاسة الشم بسرعة؛ لذلك فإن عدم شم رائحة البيض الفاسد لا يعني أن الجو آمن. ومحطات المعالجة وخزانات السماد وبعض عمليات النفط والغاز والتكرير واللب والورق والتعدين. الخطر الأكبر هو وقابل للاشتعال، وقد يتولد عند تحليل المواد العضوية في غياب الأكسجين. يوجد في شبكات الصرف الصحي كبريتيد الهيدروجين H2S غاز عديم اللون، شديد السمية

قاعدة الإنقاذ

لا تحاول الإنقاذ بالدخول من دون جهاز تنفس مستقل موجب الضغط وفريق مدرب. إلى هواء نقي من جهة عكس الريح أو عموديا عليها، نبه الآخرين، واتصل بالطوارئ. إذا انطلق إنذار H2S أو ظهرت أعراض أو كان مصدر الغاز غير معروف: اخرج فوراً

أهم الحقائق الرقمية

100 ppm	حد التركيز المصنف خطراً مباشراً على الحياة والصحة (IDLH) وفق NIOSH.
10 ppm	قيمة NIOSH الموصى بها كسقف لمدة 10 دقائق؛ وليست تصريحاً بتجاوز ضوابط الموقع.
20 ppm	حد السقف العام القابل للإنفاذ لدى OSHA في الصناعة العامة، مع استثناءات محددة للذروة.

2. ما هو H2S وأين يوجد؟

المنخفضة، لكن قابلية اكتشافها تختلف بين الأشخاص وتتلاشى سريعاً عند التعرض المستمر أو المرتفع H2S درجة الحرارة المحيطة، وقد يشحن كسائل غاز مضغوط. رائحته المميزة قد تشبه البيض الفاسد عند المستويات مركب يحتوي على الهيدروجين والكبريت. يكون عادة غازاً في

- الأماكن المغلقة: الآبار، غرف التفتيش، الخزانات، الحفر، خطوط الصرف وأحواض المعالجة.
- المصادر العضوية: مياه الصرف، السماد، مخلفات الحيوانات، المكبات وتحلل المواد العضوية.
- القطاعات الصناعية: إنتاج النفط والغاز، التكرير، البتروكيماويات، اللب والورق، التعدين وبعض الصناعات الغذائية.
- في الهواء نحو 4.3% والحد الأعلى نحو 45%، وقد يتجمع في الأماكن المنخفضة لأن كثافته أكبر من كثافة الهواء.
- خصائص إضافية: الغاز قابل للاشتعال؛ حد الاشتعال الأدنى

الغاز بحاسة الشم لا تختبر

100 ppm. لذلك لا يجوز استخدام الرائحة ككاشف أو كدليل على انخفاض التركيز. شديدة الانخفاض لدى بعض الأشخاص، لكن حاسة الشم قد تتعب أو تشل عند نحو تبدأ الرائحة عند تراكيز

3. الأضرار الصحية حسب مستوى التعرض

والزمن والجهد البدني والحالة الصحية. لا ينبغي تفسير أي صف على أنه وقت آمن للتعرض. عند الشك، اعتبر الجو خطراً واطرح منه. الجدول التالي إرشادي؛ التأثير الفعلي يتأثر بالتركيز

أمثلة على الأعراض أو التأثيرات	التركيز التقريبي
قد تلاحظ الرائحة لدى بعض الأشخاص؛ عتبة الشم متغيرة جداً وليست وسيلة حماية.	0.01-1.5 ppm

أمثلة على الأعراض أو التأثيرات	التركيز التقريبي
المطول: غثيان، دموع، صداع أو اضطراب؛ وقد تتفاقم مشكلات مجرى الهواء لدى بعض المصابين بالربو مع التعرض	2-5 ppm
قد يظهر تعب، فقدان شهية، صداع، تهيج أو ضعف في الذاكرة.	20 ppm
تهيج العينين والجهاز التنفسي؛ قد يظهر ما يسمى عين الغاز.	50-100 ppm
وتهيج للعينين، ثم فقدان الشم بسرعة؛ قد يحدث تغير في التنفس ونعاس. هذا المستوى مصنف IDLH. سعال	100 ppm
التهاب وتهيج واضحان للعينين والجهاز التنفسي؛ وقد تحدث وذمة رئوية مع التعرض المطول.	200-300 ppm
ترنج وانهيار خلال دقائق محتملة، وإصابة خطيرة للعينين؛ قد تحدث الوفاة.	500-700 ppm
فقدان وعي أو انهيار سريع جدا خلال نفس أو نفسين، توقف التنفس والوفاة خلال دقائق محتملة.	700-1000+ ppm

الصداع وضعف الانتباه والذاكرة أو الوظائف الحركية. المصابون بالربو أو بأمراض تنفسية قد يكونون أكثر حساسية. تأثيرا: العينان والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي. وقد تستمر بعد التعرض الشديد بعض المشكلات مثل أعضاء الجسم الأكثر

4. متى يصبح الموقف طارئا؟

اعتبر الحالة طارئة في أي من الآتي:

- صدور إنذار كاشف الغاز، أو قراءة غير طبيعية، أو تعذر التحقق من الجو.
- وجود شخص منهار أو مشوش أو يعاني صعوبة في التنفس قرب فتحة خزان أو غرفة تفتيش أو مكان منخفض.
- ظهور حرقه في العين أو الحلق، سعال، صداع، دوار، غثيان، ضعف، نعاس أو ارتباك.
- اشتباه تسرب أو رائحة كبريتية في مكان مغلق أو قرب مصدر قابل للاشتعال.

لإنقاذها. الإنقاذ من جو IDLH مهمة فريق طوارئ مجهز، وليس مهمة زميل منفرد. **تذكر** الضحية الأولى قد تتبعها ضحايا ثانويات عندما يدخل شخص غير مدرب

5. الاستجابة الآمنة للتعرض أو التسرب

الخطوة	ما يجب فعله
1. اخرج	من جهة عكس اتجاه الريح أو عموديا عليها. ابتعد عن المناطق المنخفضة، ولا تعد لجلب أدوات أو أشخاص. غادر فوراً إلى هواء نقي
2. نبه واعزل	الدخول، واتصل بالطوارئ أو فريق الاستجابة. لا تشغل مفاتيح أو معدات قد تولد شرراً قرب تسرب محتمل. أطلق الإنذار، امنع
3. لا تنقذ منفرداً	جوية، خطة إنقاذ، فريق مدرب وجهاز تنفس مستقل موجب الضغط. لا تعتمد على قناع غبار أو كمامة عادية. لا تدخل لإنقاذ شخص من دون تصريح، مراقبة
4. إسعاف من مكان آمن	القلبي الرئوي واستخدام مزبل الرجفان وتقديم الأكسجين وفق البروتوكول المحلي وبعد تأمين المكان. اطلب الإسعاف. ينقذ المدربون فقط الإنعاش
5. تلوث العين أو الجلد	اغسل العينين أو الجلد بالماء الوفير واطلب تقييماً طبياً. قد يسبب السائل أذى بارداً شبيهاً بقضمة الصقيع. في حال ملامسة سائل H2S أو الغاز المضغوط،

6. الوقاية والسيطرة على الخطر

تطبيق هرم السيطرة على المخاطر بالترتيب الآتي، مع عدم اعتبار معدات الوقاية بديلاً عن الضوابط الهندسية: يفضل

التطبيق العملي	طبقة السيطرة
أوقف العملية أو صممها بحيث لا يتولد H2S أو لا يصل إلى العاملين؛ عالج المصادر العضوية والتسربات.	الإزالة أو المنع
للمناطق المغلقة، وأنظمة كشف وإنذار معايرة، وشفطاً موضعياً ومعدات مقاومة للانفجار وشرراً أقل. استخدم تهوية مستمرة مناسبة	الضوابط الهندسية
المحصورة، تدريب، حارس خارج المكان، نظام رقيق، لوحات تحذير، خطط طوارئ وتمارين دورية. تحليل مخاطر المهمة، تصريح دخول الأماكن	الضوابط الإدارية
مستمر أثناء العمل؛ افحص الأكسجين والغازات القابلة للاشتعال وH2S وباقي الملوثات ذات الصلة. اختبر الجو من الخارج قبل الدخول وبشكل	المراقبة
مجهولاً، يلزم جهاز SCBA موجب الضغط أو جهاز هواء مزود مع مصدر هواء احتياطي وفق تقييم مختص. استخدم حماية العين والوجه والملابس المناسبة. عند 100 ppm أو أكثر، أو إذا كان التركيز	معدات الوقاية

7. حدود التعرض: كيف تقرأ؟

وTWA متوسط زمني؛ وCeiling سقف لا ينبغي تجاوزه؛ وIDLH تركيز خطر مباشرة على الحياة أو الصحة. من المصادر الرسمية المذكورة، وليست بديلاً عن النظام المحلي أو تقييم مختص. ppm تعني جزءاً من المليون؛ حدود التعرض تختلف باختلاف الدولة والقطاع وطريقة القياس. الأرقام أدناه مرجع أمريكي

المعنى المختصر	الرقم	الجهة أو القيمة
سقف موصى به لمدة عشر دقائق.	دقائق 10 / 10 ppm	NIOSH REL
مباشر على الحياة أو الصحة؛ لا دخول إلا بإجراءات ومعدات IDLH.	100 ppm	NIOSH IDLH

المعنى المختصر	الرقم	الجهة أو القيمة
ذروة محددة بشروط صارمة تصل إلى 50 ppm لمدة 10 دقائق. حد إنفاذ عام؛ توجد قاعدة	سقف 20 ppm	صناعة عامة OSHA
متوسط ثماني ساعات بحسب الجداول المشار إليها في OSHA.	10 ppm TWA	وبناء / أحواض سفن OSHA إنشاء
إرشادية مهنية؛ يجب الرجوع إلى الإصدار الحالي والترخيص المحلي. قيم	1 ppm TWA / 5 ppm STEL	ACGIH TLV

8. قائمة تحقق سريعة قبل العمل

☐ هل حددت كل مصادر H2S المحتملة؟
☐ هل فحصت الأجواء من الخارج بجهاز معاير، بما في ذلك الأكسجين وقابلية الاشتعال؟
☐ هل يعمل الإنذار والمراقبة المستمرة والتهوية؟
☐ هل صدر تصريح دخول للأماكن المحصورة، مع حارس وخطة إنقاذ واتصال؟
☐ هل يعرف الجميع مسار الهروب ونقطة التجمع واتجاه الريح؟
☐ هل تتوفر معدات التنفس المناسبة ويعرف الفريق حدود استخدامها؟
☐ هل تم تدريب العاملين على أن الرائحة ليست إنذاراً موثوقاً؟

9. الخلاصة

وتصريح العمل والتدريب، مع تجهيز إنقاذ لا يعرض المنقذين للخطر. عند الشك: اخرج، حذر، واتصل بالطوارئ H2S وإصابة عصبية وتنفسية وانهياراً سريعاً. الحماية الفعالة تبدأ بمنع التولد والتسرب، ثم القياس المستمر والتهوية. ليس مجرد رائحة مزعجة؛ إنه غاز سام قابل للاشتعال يمكن أن يسبب تهيجاً

تعليمات الجهات المختصة. في حالة التعرض اتصل بخدمات الطوارئ المحلية فوراً. تنبيه طبي وسلامة يحدد صلاحية مكان عمل بعينه ولا يستبدل بتقييم مخاطر أو نشرة بيانات السلامة أو هذا التقرير مادة توعوية عامة، ولا

المراجع الرسمية

تمت مراجعة الروابط في سبتمبر 2026. يرجى الرجوع إلى أحدث نسخة من المتطلبات المحلية قبل اعتماد أي إجراء أو حد تعرض.

OSHA — Hydrogen Sulfide: Hazards	https://www.osha.gov/hydrogen-sulfide/hazards
OSHA — Hydrogen Sulfide: Evaluating and Controlling Exposure	https://www.osha.gov/hydrogen-sulfide/evaluating-controlling-exposure
OSHA — Hydrogen Sulfide: Standards	https://www.osha.gov/hydrogen-sulfide/standards
NIOSH / CDC — Pocket Guide: Hydrogen Sulfide	https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0337.html
NIOSH / CDC — Low Level Exposure to Hydrogen Sulfide: A Review	https://stacks.cdc.gov/view/cdc/131722
ATSDR / CDC — Toxicological Profile for Hydrogen Sulfide and Carbonyl Sulfide	https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp114-c2.pdf

نهاية التقرير